

전도성 방호성능 기준

(제8조제2항 관련)

<고출력전자파펄스전류방호성능기준>

가. 내부 전기적인 입점에서 잔류전류요구사항

전기적 인입점			주입 형태	측정 형태	최대 잔류 전류(A)	최대 전류 상승률 (A/s) ⁵⁾	실효값 ($A\sqrt{s}$) ⁶⁾
상용 전원선 (외부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 10	≤ 1× 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻¹
	중펄스		선-접지	선 전류	손상 또는 성능저하가 없을 것 ¹⁾		
기타 전원선 (내부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 10	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻¹
오디오/ 데이터선 (외부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻³
	중펄스		선-접지	선 전류	손상 또는 성능저하가 없을 것 ¹⁾		
제어/ 신호선 (내부 → 내부)	저압선 ³⁾	단펄스	선-접지	선 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻³
	고압선 ³⁾	단펄스	선-접지	선 전류	≤ 1.0	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻²
전선관 실드	신호/ 저전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻³
	중전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 1.0	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻²
	고전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 10	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻¹

나. RF안테나선 인입점에서 잔류전류요구사항

전기적 인입점	측정 형태	최대 잔류 전류(A)	최대 전류 상승률 (A/s) ⁵⁾	실효값 ($A\sqrt{s}$) ⁶⁾
수신선	실드 전류	≤ 0.1	$\leq 1 \times 10^7$	$\leq 1.6 \times 10^{-3}$
	선 전류	≤ 0.1	손상 또는 성능저하가 없을 것 ²⁾	
송신선 송수신선	실드 전류	≤ 0.1	$\leq 1 \times 10^7$	$\leq 1.6 \times 10^{-3}$
	선 전류	≤ 1.0	손상 또는 성능저하가 없을 것 ²⁾	

1) 합부 판정을 위한 최대 잔류 전류, 최대 전류 상승률 및 실효값의 구체적인 값은 없으며, 인입점 보호장치의 손상 또는 성능저하만 없으면 된다.

2) RF 안테나선 차폐 및 내부 도체에 대한 합부 판정을 위한 최대 전류 상승률 및 실효값의 구체적인 기준은 없으며, 인입점 보호장치의 손상 또는 성능저하만 없으면 된다.

3) 저압은 최대 동작전압이 90 V 미만이며, 고압은 90 V 이상인 경우이다.

4) 저전류는 최대 동작전류가 1 A 미만이며, 중전류는 1 ~ 10 A, 고전류는 10 A를 초과한 경우이다.

다.

- 5) "최대 전류 상승률"이라 함은 $t=0$ 에서 $t=5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 시간에 대한 전류 상승 분(dI/dt)의 최대값을 말한다.
- 6) "실효값"이라 함은 $t=0$ 에서 $t=5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형의 제곱에 대한 루트 (root)값을 말한다.

<고출력전자파삽입손실기준>

등급	주파수 범위	삽입손실 기준[dB]
1	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 60$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	80 이상
2	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 80$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	60 이상

※ 본래의 목적을 달성하기 위해 사용되는 신호대역은 제외